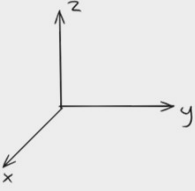


נגזרות הגדרת הנגזרת פעולות בין נגזרות כלל השרשרת נגזרות בסיסיות	אלגברה לוגריתמים טריגונומטריה
אינטגרלים אינטגרלים שימושיים אינטגרציה בחלקים	הגדרות זהויות נגזרות הפוכות ונגזרות
הצבה השלמה לריבוע שברים חלקיים	גיאומטריה עיגול כדור משפט הקוסינוסים צפיפות

מספרים מרוכבים		
$\begin{aligned}\operatorname{Re}(z) &= a \\ \operatorname{Im}(z) &= b\end{aligned}$	$z = a + bi$	הגדרה
פעולות		
$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$		
$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} \quad a + bi = \sqrt{a^2 + b^2}$		
בהצגה קוטבית		
$\begin{aligned}x &= r \cos \xi \\ y &= r \sin \xi \\ z &= x + iy\end{aligned}$	$\begin{aligned}r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \xi &= \tan^{-1} \frac{y}{x} = \arg(x + iy) \\ z &= r(\cos \xi + i \sin \xi)\end{aligned}$	
כפל בקוטבית		
$\begin{aligned}r_1(\cos \xi_1 + i \sin \xi_1) * r_2(\cos \xi_2 + i \sin \xi_2) \\ = r_1 r_2 [\cos(\xi_1 + \xi_2) + i \sin(\xi_1 + \xi_2)]\end{aligned}$		
מנה		
$\frac{r_1(\cos \xi_1 + i \sin \xi_1)}{r_2(\cos \xi_2 + i \sin \xi_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\xi_1 - \xi_2) + i \sin(\xi_1 - \xi_2)]$		
נוסחת de Moivre		
$z^n = r_1^n [\cos(n(\xi + 2\pi k)) + i \sin(n(\xi + 2\pi k))]$		
צמוד מרוכב		
$\begin{aligned}z^* &= a - ib \\ z * z^* &= a^2 + b^2 \quad z^2 = z^* \\ z + z^* &= 2a \quad z - z^* = 2bi \\ (z_1 z_2)^* &= z_1^* z_2^* \quad (z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \\ z^* &= r(\cos \alpha - i \sin \alpha) = r(\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha))\end{aligned}$		
נוסחת אוילר		
$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) = re^{i\alpha}$		
אוילר – זהויות ופעולות		
$\begin{aligned}z^n &= (re^{i\alpha})^n \quad \bar{z} = re^{-i\alpha} \quad z_1^{z_2} = e^{(\ln z_1)z_2} \\ z_1 z_2 &= r_1 r_2 e^{i(\alpha_1 + \alpha_2)} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\alpha_1 - \alpha_2)} \\ \ln z &= \ln r + i(\alpha + 2\pi k) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots\end{aligned}$		
אוילר-היפרבולי		
$\begin{aligned}\cosh(i\alpha) &= \cos \alpha \quad \sin(i\alpha) = i \sin \alpha \\ \cos(i\alpha) &= \cosh \alpha \quad \sinh(i\alpha) = i \sinh \alpha\end{aligned}$		

מערכת צירים קוטבית	כוחות
 שלושה ימנית $\hat{r} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$ $\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$ המרה $\vec{r} = r \hat{r}$ $\vec{v} = v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}$ $\vec{a} = a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{r} + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{\theta}$ תנועה במערכת קוטבית	$F_{float} = (V * \rho_{water})g$ כוח ציפה $F_k = \mu_k N$ חיכוך קינטי $F = 6\pi r \eta v$ $v_{max} = \frac{mg}{6\pi r \eta}$ $v(t) = \frac{mg}{6\pi r \eta} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$ חיכוך בין מוצק לזורם • v – מהירות • η – סמיכות הזורם • r – רדיוס הגוף $\oint \vec{F} d\vec{r} = 0$ כוח משמר
מערכות ייחוס $\vec{r}'_1 = \vec{r}_1 - \vec{R}$ $\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{V}$ $\vec{a}'_1 = \vec{a}_1 - \vec{A}$ התנגשויות התנגשות אלסטית שימור תנע ואנרגיה התנגשות פלסטית רק שימור תנע קינמטיקה $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ $v = v_0 + a t$ תנועה בתאוצה קבועה עבודה ואנרגיה $W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r}$ עבודה [J] $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ אנרגיה קינטית $\vec{\nabla} U = \left(\frac{d}{dx} U, \frac{d}{dy} U, \frac{d}{dz} U \right) = -\vec{F}$ אנרגיה פוטנציאלית $E_{kA} + U_A = E_{kB} + U_B$ שימור אנרגיה רק עם כוחות משמרים $W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r} = E_{kB} - E_{kA}$ משפט עבודה-אנרגיה $P = \frac{dw}{dt}$ הספק	מיקום מרכז מסה $\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$ נוסחה זהה ל A VI, להחליף בהתאם מערכת מרכז מסה $\vec{r}_k = \vec{R}_{cm} + \vec{r}'_k$ נוסחה זהה ל A VI, להחליף בהתאם משוואת הרקטה $\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = M(t) \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}$ רקטה עם שימור תנע $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{u} \ln \left(\frac{M(t)}{M_0} \right)$ ללא כוחות חיצוניים
	וקטורים מכפלה וקטורית עם דטרמיננטה הוקטור החדש יהיה מאונך לשניים עם כלל יד ימין $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = (x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$ $= \hat{x}(y_1 z_2 - z_1 y_2) - \hat{y}(x_1 z_2 - z_1 x_2) + \hat{z}(x_1 y_2 - y_1 x_2)$ מכפלה סקלרית $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
	מתקף מתקף $\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$ מתקף כאשר m קבוע $\vec{J} = m \int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{v}}{dt} dt = \vec{p}_i - \vec{p}_f$
	תנע ניוטון II עם תנע $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ כוחות חיצוניים $\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}_{ext}}{dt}$ כאשר אין כוחות חיצוניים, התנע נשמר